TesseractExW

K^{th} Nearest Point to Origin

(จุดที่ใกล้จุดกำเนิดที่สุดลำดับที่ k)

กำหนดจุดบนระนาบ 2 มิติ ทั้งหมด N จุด โดยแต่ละจุดมีพิกัดเป็น (X_i, Y_i) สำหรับจุดที่ i ระยะทางจากจุดกำเนิด $(0, 0)$ ไปยังจุดใด ๆ วัดด้วยระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean Distance) ซึ่งมีค่าเท่ากับ $\sqrt{X_i^2+Y_i^2}$

ให้เรียงลำดับจุดทั้งหมดจาก "ใกล้จุดกำเนิดที่สุด" ไปยัง "ไกลที่สุด" โดยมีเงื่อนไขการเรียงลำดับตามลำดับความสำคัญดังนี้:

- จุดที่มีระยะทางห่างจากจุดกำเนิด $(0, 0)$ น้อยกว่า จะมาก่อน
- หากระยะทางเท่ากัน จุดที่มีค่าพิกัด X น้อยกว่า จะมาก่อน
- หากทั้งระยะทางและค่าพิกัด X เท่ากัน จุดที่มีค่าพิกัด Y น้อยกว่า จะมาก่อน
- **จงหาพิกัด (X, Y) ของจุดที่อยู่ในลำดับที่ K** (นับลำดับแบบ 1-based indexing)

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มบวก N $(1 \le N \le 1{,}000{,}000)$ และ $K (1 \le K \le N)$

บรรทัดที่ $i+1$ $(1 \le i \le N)$: จำนวนเต็มบวก X_i Y_i $(-10^{18} \le X_i, Y_i \le 10^{18})$ สำหรับทุก $i (1 \le i \le N)$

ข้อมูลส่งออก: พิกัด X Y ของจุดที่อยู่ใน**ลำดับที่ K**

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 3 3 1 1 -1 -1 0 2 2 0	0 2

ข้อกำหนด:

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1.5 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	128 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน